

Thème 1 — Hydrocarbures, formules brutes et squelette

Niveau **Moyen** — Énoncés | Fiche 12, Chimie organique

Consignes

Exercices **ouverts**. On combine ici plusieurs mécaniques du tuto : degré d'insaturation, comptage des H par carbone, isomérisation de constitution et stéréoisomérisation *cis/trans*. Justifie toujours par le décompte des liaisons.

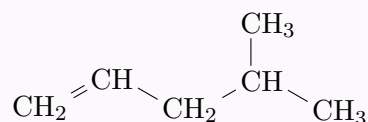
Exercice 1 — du degré d'insaturation aux structures possibles

Une molécule a pour formule brute C_5H_8 .

- Calcule son indice de déficience en hydrogène I .
- Que représente concrètement la valeur trouvée (liaisons π et/ou cycles) ?
- Propose **trois** structures différentes (familles ou arrangements distincts) compatibles avec cette formule brute.

Exercice 2 — trier les carbones par nombre d'hydrogènes

On considère l'hydrocarbure ci-dessous (**4-méthylpent-1-ène**) :



- Détermine sa formule brute et vérifie-la par le calcul de I .
- Indique combien de carbones portent respectivement **3 H**, **2 H**, **1 H** et **0 H**. (Attention : un carbone de double liaison forme encore d'autres liaisons.)

Exercice 3 — la stéréoisomérisation *cis / trans*

On s'intéresse au **but-2-ène** $\text{CH}_3-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_3$.

- Pourquoi le but-2-ène existe-t-il sous deux formes géométriques distinctes, alors que le but-1-ène $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$ n'en a qu'une ?
- Fais un schéma des configurations *cis* et *trans* et précise dans chaque cas la disposition des deux groupes CH_3 .
- Ces deux formes ont-elles la même formule brute ? Sont-elles pour autant la même molécule ? Justifie.

Exercice 4 — les trois isomères de C_5H_{12}

La formule brute C_5H_{12} correspond à trois isomères de constitution.

- Dessine (formule topologique ou semi-développée) et nomme ces **trois** isomères.
- Pour chaque isomère, donne le décompte des carbones *primaires* / *secondaires* / *tertiaires* / *quaternaires*.

Exercice 5 — *reconstruire une molécule à partir de contraintes*

Un **alcane** a pour formule brute C_6H_{14} . On sait qu'il ne contient **aucun carbone secondaire**, qu'il possède exactement **deux carbones tertiaires** (liés l'un à l'autre) et **quatre carbones primaires**.

- a) Déduis-en la structure de la molécule et dessine-la.
- b) Nomme-la et vérifie que le décompte des carbones et des hydrogènes redonne bien C_6H_{14} .